

Descrierea proiectului și a tehnologiilor folosite

Proiect: Santix

1. Descrierea proiectului

Santix este o aplicație web educațională, realizată în echipă pentru explorarea anatomiei umane într-un mod vizual și ușor de urmărit. Utilizatorul poate vedea un model 3D, poate selecta o zonă sau o structură anatomică și poate primi explicații clare în limba română sau engleză.

Aplicația nu este gândită ca diagnostic medical, ci ca instrument educațional și orientativ. Pentru întrebările despre durere sau simptome, sistemul folosește răspunsuri prudente, întrebări ghidate și recomandări generale, fără a înlocui consultul unui specialist.

2. Funcționalități principale

- vizualizare 3D a scheletului, sistemului muscular și organelor interne;
- comutare între straturi anatomice: schelet, mușchi, organe și anatomie completă;
- selectarea unei structuri anatomice și afișarea detaliilor despre aceasta;
- denumiri anatomice în română, cu păstrarea denumirii științifice ca informație secundară;
- triaj local orientativ pentru durere, cu întrebări simple și răspunsuri prudente;
- conversație AI care folosește contextul structurii selectate și informațiile din baza de date;
- autentificare cu email sau Google și istoric al conversațiilor pentru utilizatorii autentificați;
- quiz și ghid educațional pentru verificarea și completarea informațiilor;
- interfață în română și engleză, cu mod luminos/întunecat;
- validate, rate limiting, security headers și teste automate pentru scenarii importante.

3. Tehnologii folosite

Tehnologie	Cum este folosită în proiect
React 19 + TypeScript	Interfața aplicației, componentele principale și tiparea datelor folosite în UI, 3D și AI.
TanStack Start / Router	Structura aplicației, rutare între pagini și server functions pentru logica ce nu trebuie rulată direct în browser.
TanStack Query	Gestionarea datelor asincrone și a stărilor de încărcare unde este nevoie.
Vite + vite-tsconfig-paths	Development server, build de producție și aliasuri clare pentru importuri în cod.
Tailwind CSS + Radix UI	Stilizarea interfeței și componente UI accesibile: dialoguri, meniuri, butoane, tabs, popover etc.
lucide-react + Framer Motion	Iconițe și animații/tranziții pentru o experiență vizuală mai clară.
Three.js + React Three Fiber + Drei	Randarea modelului anatomic 3D în browser, camera, lumini, controale și încărcarea modelelor.
GLB / glTF + @gltf-transform/core	Formatul modelelor anatomice și prelucrarea unor resurse 3D.
Supabase + PostgreSQL	Autentificare, tabelele proiectului, conversații, mesaje, date anatomice și istoric.
Supabase Auth + Row Level Security	Login cu email/Google și reguli prin care fiecare utilizator vede doar propriile conversații.
SQL migrations	Versionarea schemei bazei de date și popularea datelor folosite de aplicație.
pgvector	Suport pentru căutare semantică în baza de cunoștințe, folosit în arhitectura RAG.

Tehnologie	Cum este folosită în proiect
Ollama + pipeline AI propriu	Rulare locală în dezvoltare și logica de normalizare, clasificare, extragere semnale, stare conversațională și retrieval.
Zod	Validarea inputului primit de la utilizator înainte să intre în logica aplicației.
Playwright	Teste automate pentru scenarii AI, securitate, triaj și denumiri anatomice.
ESLint + Prettier	Verificarea și formatarea codului pentru un stil mai curat și mai ușor de menținut.
Cloudflare Workers + Wrangler	Configurarea pentru deploy, HTTPS și rularea aplicației pe infrastructură Cloudflare.

4. Baza de date și partea AI

Datele importante ale aplicației sunt păstrate în Supabase/PostgreSQL. Pentru structurile anatomice există nume prietenoase în română, denumiri științifice, aliasuri pentru căutare și legături către modelul 3D. În felul acesta, interfața, istoricul și conversațiile pot folosi date organizate, nu doar texte hardcodate.

Partea AI folosește structura selectată, contextul conversației și informațiile relevante din baza Santix. Mesajul trece prin normalizare, clasificare, extragere de semnale, stare conversațională și retrieval înainte de formularea răspunsului. Scopul este ca răspunsurile să fie mai controlate și mai apropiate de zona aleasă de utilizator.

5. Observații

Proiectul este în dezvoltare activă. În continuare urmărim extinderea bazei de cunoștințe, verificarea responsivității, îmbunătățirea accesibilității și păstrarea unui deploy de producție curat. Am urmărit să păstrăm aplicația utilă, dar fără să promită diagnostic sau concluzii medicale absolute.

6. Contribuția echipei

Proiectul a fost împărțit pe zone principale de lucru, iar integrarea finală a fost făcută împreună.

Alexandru Grama

- flow-ul aplicației și structura interfeței;
- landing page, explorator și navigare;
- integrarea modelului 3D în browser;
- mapping vizual între structuri, denumiri și informații.

Andrei Meilă

- Supabase, autentificare și reguli RLS;
- schema bazei de date și migrațiile SQL;
- pipeline-ul AI pentru clasificare, triaj și răspunsuri;
- validare input, rate limiting, security headers și teste automate.